

CAP 6. CAMADA DE REDE

AULA 14: ICMPV6, MOBILIDADE E SEGURANÇA

INE5422 REDES DE COMPUTADORES II

PROF. ROBERTO WILLRICH (INE/UFSC)

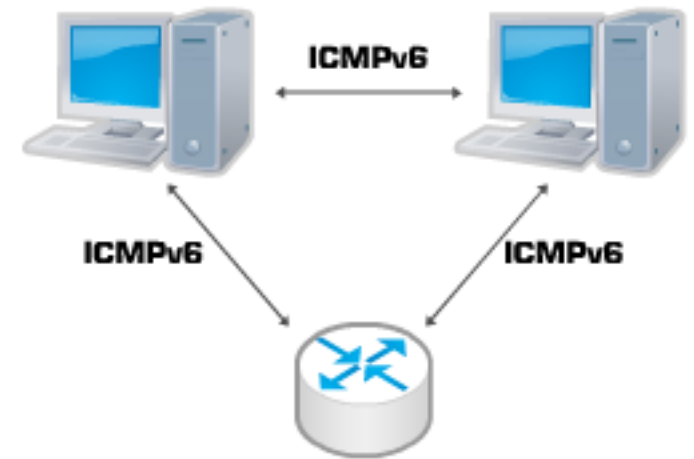
ROBERTO.WILLRICH@UFSC.BR

[HTTPS://MOODLE.UFSC.BR](https://moodle.ufsc.br)

ICMPv6

ICMPv6

- Inclui as mesmas funções básicas do ICMPv4
 - Informar características da rede
 - Diagnósticos
 - Informar erros no processamento e envio dos pacotes
- Dois tipos (classes) de mensagens
 - Mensagens de informação
 - Mensagens de erro



ICMPv6

Apresenta uma quantidade maior de mensagens que a versão ICMP v4

- Além das funções básicas do ICMP são incluídas:
 - Descoberta de vizinhança
 - Incorporadas funções dos protocolos ARP/RARP
 - Gerenciamento de grupo Multicast
 - IGMP (Internet Group Management Protocol)
 - Mobilidade IPv6
 - Descoberta do Path MTU

ICMPv6

Algumas mensagens de erro :

Mensagens de Erro:		
Tipo	Nome	Descrição
1	<i>Destination Unreachable</i>	Indica falhas na entrega do pacote como endereço ou porta desconhecida ou problemas na comunicação.
2	<i>Packet Too Big</i>	Indica que o tamanho do pacote é maior que a Unidade Máxima de Transito (MTU) de um enlace.
3	<i>Time Exceeded</i>	Indica que o Limite de Roteamento ou o tempo de remontagem do pacote foi excedido.
4	<i>Parameter Problem</i>	Indica erro em algum campo do cabeçalho IPv6 ou que o tipo indicado no campo Próximo Cabeçalho não foi reconhecido.
100-101		Uso experimental.
102-126		Não utilizado.
127		Reservado para expansão das mensagens de erro ICMPv6.

ICMPv6

Algumas mensagens de informação:

Mensagens de Informação:		
Tipo	Nome	Descrição
128	<i>Echo Request</i>	Utilizadas pelo comando ping.
129	<i>Echo Reply</i>	
130	<i>Multicast Listener Query</i>	Utilizadas no gerenciamento de grupos multicast.
131	<i>Multicast Listener Report</i>	
132	<i>Multicast Listener Done</i>	
133	<i>Router Solicitation</i>	Utilizadas com o protocolo Descoberta de Vizinhança.
134	<i>Router Advertisement</i>	
135	<i>Neighbor Solicitation</i>	
136	<i>Neighbor Advertisement</i>	
137	<i>Redirect Message</i>	
138	<i>Router Renumbering</i>	Utilizada no mecanismo de Re-endereçamento (Renumbering) de roteadores.
139	<i>ICMP Node Information Query</i>	Utilizadas para descobrir informações sobre nomes e endereços, são atualmente limitadas a ferramentas de diagnóstico, depuração e gestão de redes.
140	<i>ICMP Node Information Response</i>	
141	<i>Inverse Neighbor Discovery Solicitation Message</i>	Utilizadas em uma extensão do protocolo de Descoberta de Vizinhança.
142	<i>Inverse Neighbor Discovery Advertisement Message</i>	

ICMPv6

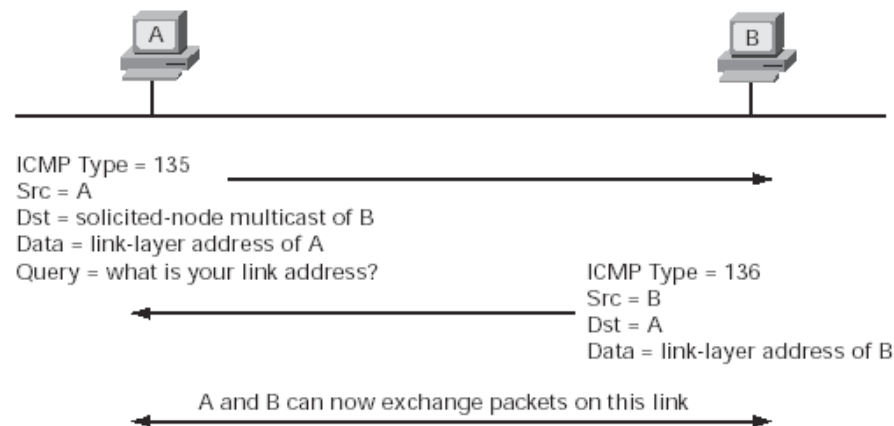
Algumas mensagens de informação:

144	<i>Home Agent Address Discovery Request Message</i>	Utilizadas no mecanismo de Mobilidade IPv6.
145	<i>Home Agent Address Discovery Reply Message</i>	
146	<i>Mobile Prefix Solicitation</i>	
147	<i>Mobile Prefix Advertisement</i>	
148	<i>Certification Path Solicitation Message</i>	Utilizadas pelo protocolo SEND.
149	<i>Certification Path Advertisement Message</i>	
150		Utilizada experimentalmente com protocolos de mobilidade como o Seamoby.
151	<i>Multicast Router Advertisement</i>	Utilizadas pelo mecanismo Multicast Router Discovery.
152	<i>Multicast Router Solicitation</i>	
153	<i>Multicast Router Termination</i>	
154	<i>FMIPv6 Messages</i>	Utilizada pelo protocolo de mobilidade Fast Handovers
200-201		Uso Experimental
255		Reservado para expansão das mensagens de erro ICMPv6

ICMPv6

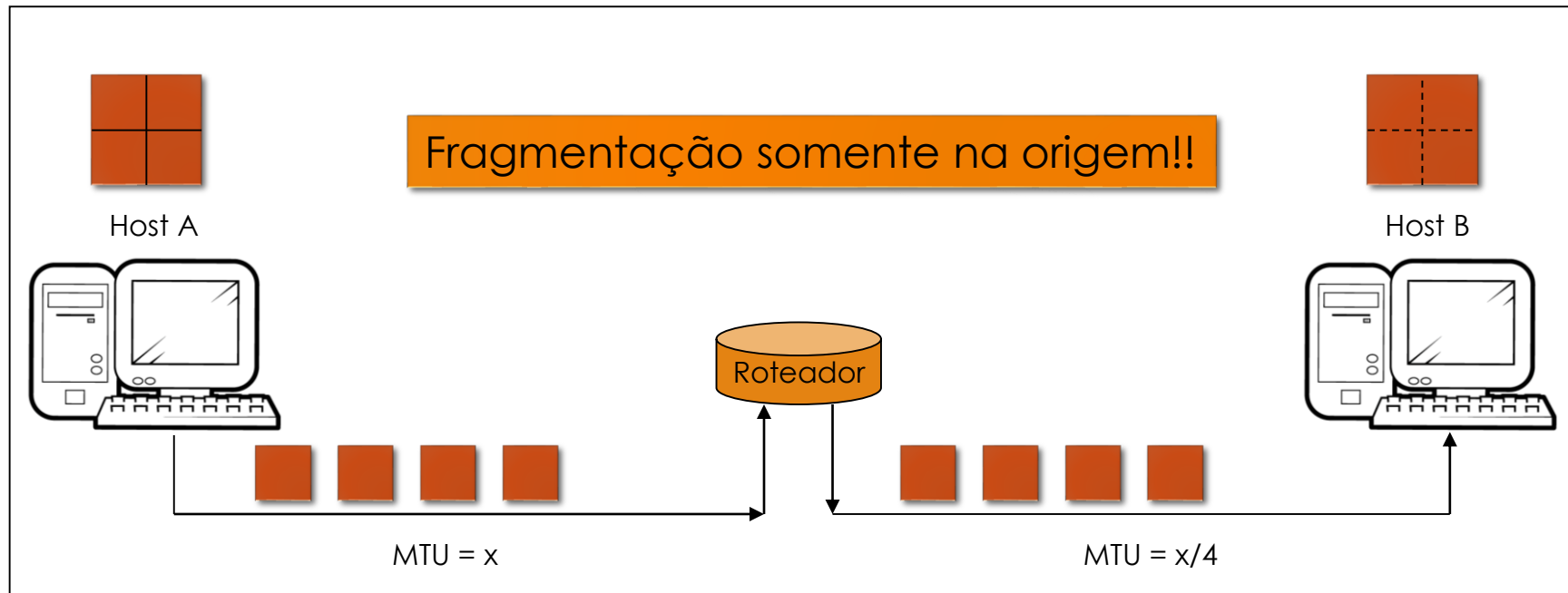
Descoberta de vizinhança

- Descoberta de endereços da camada de enlace
 - Determina o endereço MAC dos vizinhos do mesmo enlace.
 - Neighbor Solicitation (tipo 135): mensagem multicast enviada pelos nós para determinar endereço MAC e acessibilidade de um vizinho. Também pode detectar endereços duplicados.
 - Neighbor Advertisement (tipo 136): é uma mensagem unicast enviada como resposta a uma Neighbor Solicitation. Pode ser enviada periodicamente em multicast para todos os demais.
- Substitui o protocolo ARP do IPv4, utilizando um endereço multicast como destino



ICMPv6

IPv6 diminui-se o overhead dos roteadores, pois a fragmentação é realizada na origem



ICMPv6

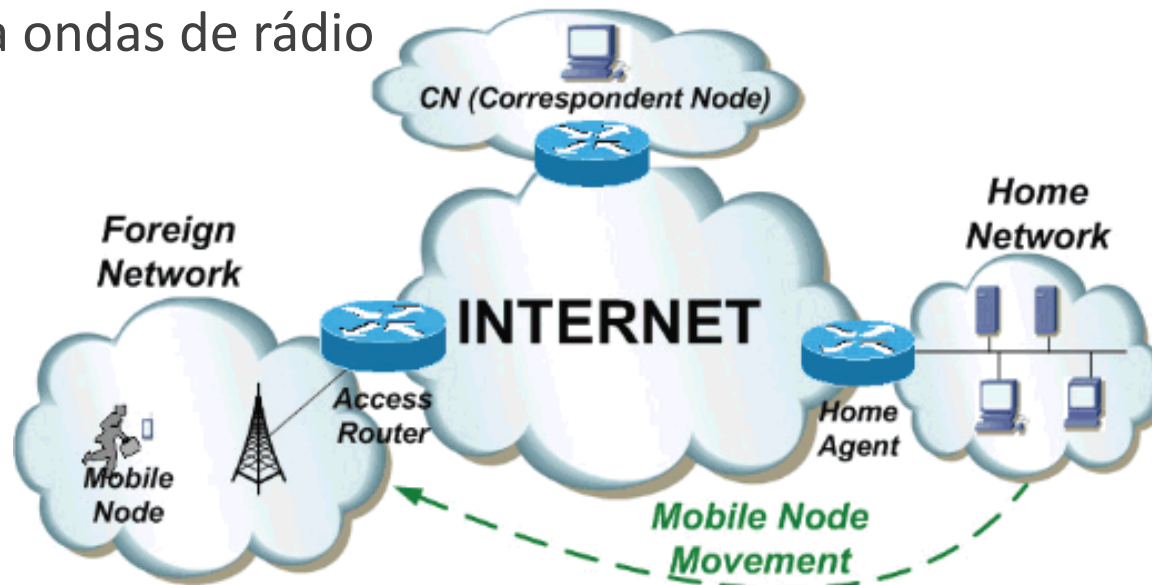
Path MTU Discovery

- Assume que o MTU é o mesmo MTU do enlace inicial
- Se, no caminho, o tamanho de qualquer pacote for maior que o MTU informado pelo roteador do próximo enlace, o roteador descarta o pacote, e retorna um *ICMPv6 packet too big*
- Este mecanismo continua até que o tamanho do pacote seja igual ou menor ao menor MTU do caminho, realizando quantas reduções forem necessárias

Mobilidade IPv6

Necessidades, Metas e Aplicações

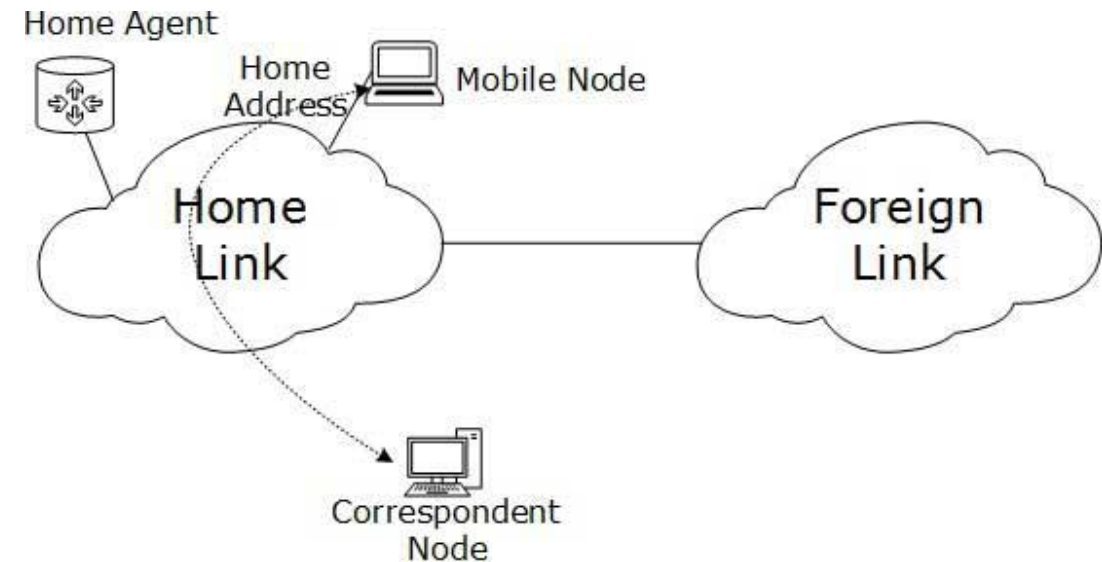
- Suporte a mobilidade no IPv6 provê mecanismos para que um nó possa mudar de uma rede para outra de forma transparente ao usuário.
- Estas redes não precisam necessariamente ser homogêneas: pode ocorrer do host mudar de rede e de forma de acesso.
- Nó ligado num momento a um segmento Ethernet, e em um próximo instante estar conectado via ondas de rádio



Mobilidade IPv6

Protocolo deve manter a comunicação com outros nós após a mudança de sub-rede do nó móvel

- O mobile node deve sempre ser acessível através de seu endereço de origem (home address)
- Um endereço permanente
- os pacotes enviados para este endereço devem ser repassados para a posição atual do mobile node.
- Home Agent: roteador que age como um registrador de dispositivos móveis e mantém informações sobre todos os nós móveis (seus Home Address e seu IP atual)

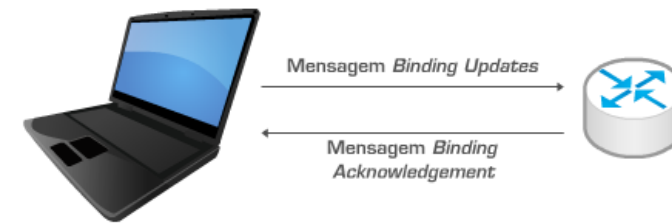
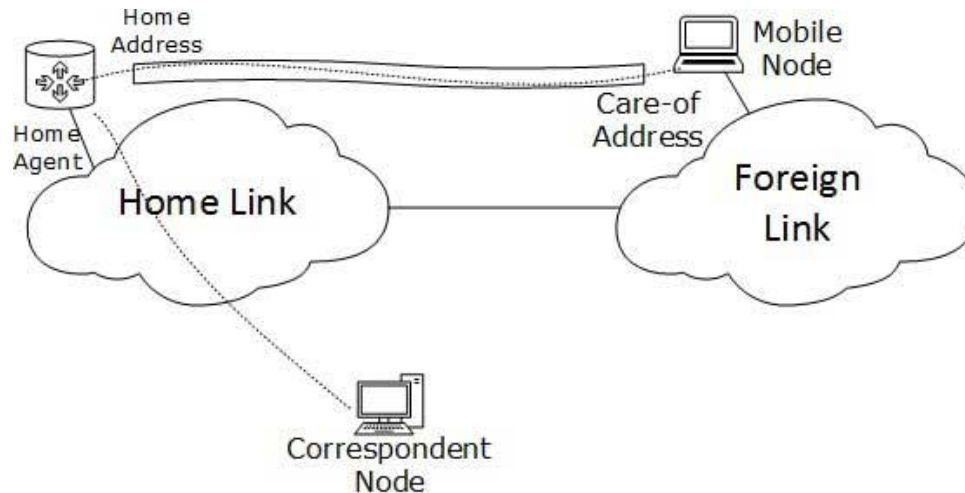


Mobilidade IPv6

A mudança de sub-rede do host deve ser transparente para a camadas de transporte e superiores.

Quando nó móvel se desloca para fora de sua rede de origem

- Obtêm um care-of address
- Para que os pacotes cheguem neste novo endereço é necessária uma associação entre o home address e o care-of address
 - Associação chamada de binding
 - Feita por um *Home Agent* (roteador na rede de origem)



Segurança IPv6

Segurança IPv4

- IPv4 foi projetado para redes acadêmicas, que após utilizada como estrutura de comunicação comercial produziu problemas de segurança
- IPSec
 - Protocolo que implementa criptografia e autenticação no IPv4, garantindo:
 - Que a mensagem recebida não tenha sido adulterada;
 - A identidade do remetente;
 - A confidencialidade da mensagem, criptografando seu conteúdo
- Mecanismo de autenticação não pode ser utilizado em conexões que estejam atrás de NAT

Segurança IPv6

Segurança IPv6

- Implantação do IPSec é mais simples e tem as mesmas funções do IPv4:
 - Não há necessidade de se usar NAT permitindo que o IPSec funcione sem restrições;
 - Mecanismos de autenticação e encapsulamento do IPSec fazem parte do protocolo
 - Seu suporte é obrigatório em todos os nós (que não ocorre no IPv4)

Pontos Importantes

Alguns aspectos do IPv6

- Conhecer aspectos relacionados à fragmentação, mobilidade e segurança